CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Perfiles Representativos de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

San Clemente

Descripción

Este perfil representa a suelos que aparecen dentro de la llanura de transición marina (geoambiente costa de fangal, Cf), en el sector este del partido de Villarino. Ocupan sectores con pendientes entre 0 y 1 % en áreas muy suavemente a suavemente onduladas. Se trata de un perfil profundo formado a partir de materiales de origen continental y marino, que presenta permeabilidad moderada a moderadamente rápida, con características levemente salinas y elevados valores de sodio de intercambio a partir de los 34 cm de profundidad.

En superficie el perfil presenta un horizonte A y a continuación una sucesión de horizontes y capas en discontinuidad. El horizonte superficial posee un espesor de 34 cm, buena provisión de materia orgánica y está formado por materiales continentales de textura franco arenosa a franco arcillo arenosa, con la inclusión de pequeños rodados. Los cuatro horizontes subyacentes aparecen a partir de los 34 cm y fueron descritos hasta los 130 cm de profundidad, alternan materiales originarios continentales y marinos. Todos ellos son fuertemente alcalinos y presentan reacción de los carbonatos libres en la masa.

Clasificación taxonómica: Haplustol ácuico (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S 39º 1' 34.5". Longitud W 62º 20' 21.8". El perfil San Clemente fue reconocido a 10 km al NNE de la estancia San Miguel.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderada.

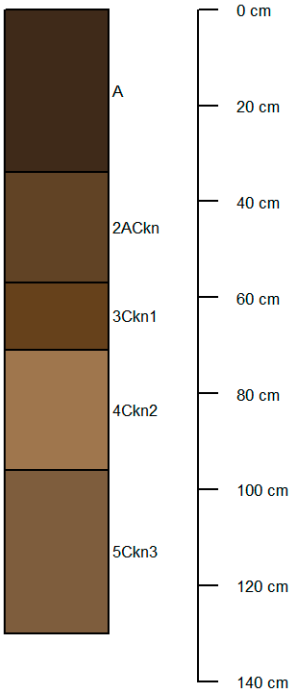
Uso y vegetación: Monte y gramíneas

Limitaciones de uso: Clima, alcalinidad, salinidad.

Índice de productividad: 76

Descripción del perfil típico:

C-49
Fecha de muestreo: Noviembre de 1989
Reconocedores: Luis Gómez y Miguel Cuenca



A 0-34 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco arenoso a franco arcillo arenoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles; suelto en húmedo; no plástico, no adhesivo; se observan rodados de 5 mm de diámetro; raíces comunes; límite abrupto, suave.

2ACkn 34-57 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; franco; estructura en bloques subangulares medios, débiles; firme en húmedo; no plástico, no adhesivo; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; presencia de escasas conchillas; límite abrupto, suave.

3Ckn1 57-71 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; pardo amarillento (10YR5/4) en seco; franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; moteados de hierro-manganeso escasos, finos y débiles; se observan rodados de hasta 5 mm de diámetro; límite claro, suave.

4Ckn2 71-96 cm; pardo amarillento (10YR 5/4) en húmedo; pardo muy pálido (10YR 7/4) en seco; franco arenoso; masivo; firme en húmedo; no plástico, no adhesivo; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; escasos barnices; presencia de escasas conchillas; límite claro, suave.

5Ckn3 96-130 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; pardo pálido (10YR 6/3) en seco; franco; masivo; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; se observan rodados de carbonato de calcio.

Onservaciones Cobertura vegetal 90 %.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Número de Laboratorio	35476	35477	35478	35479	35480
Horizontes	A	2ACkn	3Ckn1	4Ckn2	5Ckn3
Profundidad (cm)	0-34	34-57	57-71	71-96	96-130
Factor de Humedad	1.01	1.02	1.02	1.01	1.01
Materia Orgánica (%)	2.00	0.86	0.37	0.28	0.28
Carbono Orgánico (%)	1.10	0.50	0.22	0.16	0.16
Nitrógeno (%)	0.116	0.055	-	-	-
Relación C/N	9.5	9.1	-	-	-
Fósforo (ppm)	23.4	5.0	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	19.4	14.7	15.3	16.6	12.3
Limo 2-20 µ (%)	6.5	15.0	7.6	7.5	8.3
Limo 2-50 µ (%)	24.5	30.0	16.5	10.8	16.1
AMF 50-75 µ (%)	16.2	12.1	16.6	5.6	8.9
AMF 75-100 µ (%)	14.8	12.4	12.5	13.1	8.2
AMF 50-100 µ (%)	31.0	26.5	29.1	18.7	17.1
AF 100-250 µ (%)	21.0	21.6	26.2	25.1	20.9
AM 250-500 µ (%)	2.4	2.6	6.7	9.4	8.3
AG 500-1000 µ (%)	1.0	1.0	2.1	3.6	4.0
AMG 1-2 mm (%)	0.7	0.3	0.1	0.6	0.4
Calcáreo (%)	-	5.3	4.0	15.2	20.9
Equivalente de Humedad (%)	13.9	22.4	23.4	19.0	18.9
Re. pasta. Ohms	-	-	-	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	0.67	0.89	1.75	3.64	5.68
pH en pasta de saturación	6.8	8.6	8.9	8.9	8.9
pH H2O (1:2.5)	7.1	9.0	9.4	9.4	9.4
pH KCL (1:2.5)	6.2	8.1	8.5	8.5	8.5
Cationes de Cambio					
Ca++ m.eq./100gr	6.4	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	4.1	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	0.7	3.9	7.3	9.2	12.2
K+ m.eq./100gr	2.4	4.4	4.3	4.1	3.9
H+ m.eq./100gr	2.6	-	-	-	-
PSI (%)	5	29	37	57	80
Agua de Saturación (%)	41	46	50	29	31
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	13.6	-	-	-	-
CIC [cmol(+)/kg] (T)	13.8	13.6	19.5	16.1	15.3
Saturación de bases (%) (S/T)	98	-	-	-	-
% de Saturación (S+H)	84	-	-	-	-

Cuadro 2: Extracto de suelo saturado

.

Número de Laboratorio	35476	35477	35478	35479	35480
Horizontes	A	2ACkn	3Ckn1	4Ckn2	5Ckn3
Profundidad (cm)	0-34	34-57	57-71	71-96	96-130
pH	-	-	8.0	7.8	7.9
Conductividad eléctrica (mS/cm)	-	-	8.8	8.7	16.8
Cationes (meq/l)					
Ca++	-	-	0.83	2.27	2.14
Mg++	-	-	0.49	2.81	6.74
Na+	-	-	80.0	112.0	176.0
K+	-	-	0.9	3.8	5.1
Aniones (meq/l)					
CO3- -	-	-	-	-	-
HCO3-	-	-	0.98	0.72	0.62
SO4- -	-	-	15.8	18.5	18.5
CL-	-	-	72.0	98.0	158.0
Relación adsorción de Sodio (RAS)	-	-	98	70	83.0